ИВМ «ЛАНЧЕСТЕР–ОСИПОВ»

План разработки, архитектура, интерфейс и каталог показателей

Этапы, сроки, технологии, структура проекта, модель данных, экраны программы и полный каталог из 253 показателей

Документ 5 из 5 · План и каталог

Срез данных: октябрь 2026 г. · Открытые источники
Программа оценки военной мощи государств · проектная документация

Содержание

1. Состав программы.....
2. План работ.....
3. Архитектура.....
   3.1. Технологии.....
   3.2. Структура проекта.....
   3.3. Модель данных.....
   3.4. Методы API.....
4. Интерфейс.....
   4.1. Принципы.....
   4.2. Экраны.....
   4.3. Роли пользователей.....
5. Риски.....
6. Каталог показателей: сводка.....
7. Полный каталог показателей.....
   GRD — Сухопутные войска (32).....
   AIR — ВВС и ПВО (28).....
   NAV — Военно-морские силы (25).....
   STR — Стратегические силы (18).....
   C4I — Космос, кибер, управление (20).....
   PER — Личный состав (19).....
   ECO — Экономика обороны (21).....
   IND — ОПК и технологии (24).....
   LOG — Логистика и мобилизация (23).....
   GEO — География и демография (15).....
   ALL — Союзы и присутствие (14).....
   GOV — Управление и опыт (14).....

Если номера страниц не видны, нажмите F9 в Word (обновить поле) или правой кнопкой по оглавлению → «Обновить поле».

1. Состав программы

Программа «ИВМ Ланчестер–Осипов» состоит из пяти модулей. Первые два реализуют методику (документ 1), третий — коалиции (документ 3), четвёртый — анализ очагов (документ 4), пятый — работу с данными.

Модуль	Назначение	Результат для пользователя
Индекс военной мощи	253 показателя → 12 столпов → ИВМ с ядерной осью, проекцией и интервалами	рейтинг, профиль страны, сравнение, чувствительность к весам
Модель боя	обобщённый Ланчестер–Хельмболд с подкреплениями, смешанный закон Дейчмана, залповая модель, стохастика	вероятности исходов, сроки, потери, требуемое соотношение сил
Коалиции	сборка коалиций с надёжностью ρ, долей сил s, удалённостью D и задержкой τ	баланс коалиций во времени, граф союзов
Монитор очагов	индекс напряжённости по парам государств, лента событий	карта напряжённости, переход к сценарию очага
Данные	импорт, проверка, достоверность, версии, справочник ВВТ, журнал экспертных оценок	заполненность, качество данных, воспроизводимость

2. План работ

Этап	Срок	Содержание	Результат и критерий приёмки
0. Спецификация	нед. 1–2	утвердить столпы, роли, каталог, формулы, шкалы экспертных баллов, адмиралтейскую шкалу σ, классы союзов	методика v1.0; каталог заморожен
1. Данные	нед. 3–6	загрузка открытых источников (ВБ, МВФ, ООН, SIPRI, EIA, UCS, UCDP, V-Dem), шаблоны ручного ввода (IISS, экспертные оценки), справочник ВВТ (300–500 образцов), справочник договоров; пилот на 40 странах	панель 2015–2026 гг., заполненность пилота ≥ 85%
2. Ядро индекса	нед. 5–8	преобразования, импутация, столпы с α, CES, сдерживание, проекция, Монте-Карло, AHP, энтропия, PCA	тесты свойств формул; воспроизводимость по хэшу
3. Модель боя и коалиции	нед. 7–11	Хельмболд с подкреплениями, гетерогенная и залповая модели, Дейчман, стохастика, коалиционный модуль	совпадение с аналитическим решением квадратичного закона до 0,1%
4. Интерфейс MVP	нед. 6–12	перенос прототипа на React, API, карта мира, конструктор коалиций, редактор данных, AHP	MVP к 10-й неделе: рейтинг, профиль, сравнение, модель боя, коалиции на 40 странах
5. Калибровка и валидация	нед. 11–14	калибровка весов, α и ρ по войнам и сражениям, проверка на войнах 2022–2026 гг., сравнение с CINC, GFP, DOE, MMP, экспертный опрос	Brier и AUC не хуже DOE и MMP; τ Кендалла с экспертами ≥ 0,7
6. Монитор очагов	нед. 13–16	индекс напряжённости, лента событий, интеграция с UCDP и ACLED	20 очагов документа 4 с ежемесячным обновлением
7. Масштаб и выпуск	нед. 15–20	200+ стран, временные ряды, отчёты DOCX/XLSX/PDF, роли и журнал, сборка под Windows, документация	версия 1.0

Команда: 1 методолог-аналитик, 1–2 разработчика Python, 1 фронтенд-разработчик, 3–5 экспертов на этапах 0, 5 и 6.

3. Архитектура

3.1. Технологии

Слой	Технология	Почему
Расчётное ядро	Python 3.12+: numpy, scipy (solve_ivp), pandas или polars, SALib	численные методы, ОДУ, Монте-Карло, анализ чувствительности
Хранилище	DuckDB (один пользователь) или PostgreSQL (команда)	аналитические запросы по панели «страна × показатель × год»
API	FastAPI	типизированные схемы, автодокументация
Интерфейс	React + TypeScript + Vite, ECharts, MapLibre GL, граф союзов (Cytoscape.js)	интерактивность, быстрые пересчёты
Импорт и экспорт	openpyxl, python-docx	работа аналитиков в Excel, отчёты в Word
Поставка	локальный веб-сервер или настольное приложение (Tauri или pywebview + PyInstaller)	работа в закрытом контуре
Тесты	pytest + hypothesis, Playwright	надёжность расчётов и интерфейса

3.2. Структура проекта

```
lanchester-power/
├── docs/                    методика, валидация, Word-документы
├── data/
│   ├── indicators.csv       каталог показателей (источник истины), indicators.xlsx
│   ├── reference/           countries.csv, platforms.csv (ВВТ), treaties.csv (союзы),
anchors.csv
│   ├── raw/                 выгрузки источников с хэшем
│   └── processed/           panel.parquet: страна × показатель × год × {value, σ, флаг}
├── core/                    пакет lanmil
│   ├── etl/                 worldbank, imf, sipri, un, eia, ucdp, manual_xlsx
│   ├── quality.py, transform.py, impute.py
│   ├── weights/             ahp, entropy, pca, calibrate
│   ├── index.py             столпы, CES, сдерживание, проекция
│   ├── coalition.py         ρ, s, D, τ, типы вклада
│   ├── lanchester/          laws, hetero, salvo, deitchman, stochastic, scenario
│   ├── hotspots.py          индекс напряжённости
│   ├── uncertainty.py       Монте-Карло
│   └── validation/          backtest_wars, fit_battles, compare_indices
├── api/                     FastAPI
├── web/                     React-приложение
├── prototype/               HTML-прототип
└── tools/                   build_catalog.mjs, catalog_xlsx.py, word/
```

3.3. Модель данных

Таблица	Ключевые поля
country	iso3, name*ru, name*en, region, bloc
indicator	id, pillar, subpillar, name, unit, dir, transform, role, weight, freq
source	id, name, url, licence, default_reliability
observation	country, indicator, year, value, low, high, source*id, reliability (A1–F6), is*imputed, note, entered*by, entered*at
platform / inventory	образец ВВТ: класс, поколение, q*coef, метод; наличие: country, platform, year, count, serviceable*share
treaty	id, name, parties[], class (A–F), article, signed, status, default_rho

Таблица	Ключевые поля
alliance_event	treaty*id, date, type (участие, отказ, учения), effect*on_rho, source
weight_profile / weight	профиль весов (экспертный, энтропийный, калиброванный, смешанный) и значения по узлам
scenario	side*a[], side*b[] с ρ, s, D, τ; театр; d; α; горизонт; порог слома; режим ЯО
hotspot	пара государств, индекс напряжённости по месяцам, события
run	id, тип, параметры, версия методики, хэш данных, результаты

3.4. Методы API

```
GET  /indicators?pillar=&role=           каталог
GET  /countries/{iso3}/profile?year=     столпы, вклад, сильные и слабые стороны, входы
модели боя
POST /index/compute                      {weights, rho, alpha, nuclear, norm, D,
mc_runs} → рейтинг с интервалами
POST /index/sensitivity                  индексы Соболя по весам
GET  /treaties?country=                  союзы страны с исходными ρ
POST /coalition/compute                  {side, members[{iso3, rho, s, D, tau, types}]}
→ баланс во времени
POST /scenario/run                       {A, B, коалиции, условия} → вероятности,
кривые, инварианты
GET  /hotspots                           индекс напряжённости по очагам
POST /data/import                        Excel/CSV → проверка → черновик → публикация
GET  /runs/{id}/report?format=docx|xlsx  отчёт
```

4. Интерфейс

4.1. Принципы

1. **Объяснимость каждой цифры:** щелчок по значению показывает формулу, вклад в итог и источник с кодом достоверности.
2. **Неопределённость всегда на виду:** «усы» у индекса, диапазон мест, полоса прогонов в модели боя.
3. **От общего к частному:** рейтинг → профиль → сравнение → коалиции → модель боя → показатель.
4. **Сценарий — основной режим:** любые страны и коалиции сталкиваются одной кнопкой.
5. **Мгновенная обратная связь:** ползунки весов, ρ, α и D сразу пересчитывают результат и показывают сдвиги мест.
6. **Конвенции предметной области:** сторона А — красным, В — синим, как на оперативных картах; термины ЕБП, порог слома, соотношение сил.
7. Русский и английский интерфейс, светлая и тёмная темы, работа с клавиатуры, адаптивность до ширины телефона.

4.2. Экраны

Экран	Ключевые элементы	В прототипе
Рейтинг	список с полосой ИВМ и 90% интервалом, диапазон мест, тепловая полоса 12 столпов, выбор меры и весов, ползунок удалённости D, карта мира	есть, без карты
Профиль страны	плитки (ИВМ, место, без СЯС, λ, данные), радар против медианы, столпы, сильные и слабые показатели, входы модели боя, таблица показателей с σ	есть
Сравнение	2–5 стран: радары, перевес по столпам, крупнейшие разрывы, переход к модели боя	есть, 2 страны
Коалиции	меню готовых коалиций, конструктор, ползунки ρ, s, т, граф союзов, баланс во времени, «что если союзник не вступит»	план
Модель боя	стороны и правка входов, условия, вероятности исходов, кривые с полосой 10–90%, инвариант, чувствительность к α, уравнения с числами	есть
Монитор очагов	карта напряжённости, лента событий, история, кнопка «Открыть сценарий»	план
Методика и веса	наборы весов, ρ, α, режим ЯО, нормировка, веса столпов, АНР с индикатором согласованности, индексы Соболя	есть, без АНР
Показатели	каталог с поиском и фильтрами, описание ролей и источников	есть
Данные	заполненность «страна × показатель», импорт Excel, черновик и публикация, журнал, форма экспертной оценки	план
Отчёты	профиль, сравнение, коалиция, сценарий, очаг — в DOCX, XLSX, PDF	план

4.3. Роли пользователей

- **Аналитик** — рейтинги, сравнения, коалиции, сценарии, отчёты.
- **Эксперт** — экспертные баллы и ρ с обоснованием, участие в АНР и Дельфи.
- **Администратор данных** — импорт, проверка, публикация снимков, справочники ВВТ и договоров.
- **Руководитель** — сводные экраны, монитор очагов, отчёты.

5. Риски

Риск	Вероятность	Мера
Закрытость данных о качестве и готовности	высокая	экспертные оценки с явной σ, класс данных в интерфейсе
Лицензия IISS Military Balance	средняя	хранить производные оценки; ручной ввод с указанием источника; сверка с открытыми данными
Субъективность экспертов	высокая	AHP с проверкой согласованности, Дельфи, калибровка по истории, анализ чувствительности
Ложная точность	средняя	интервалы везде; запрет вывода одного числа без диапазона
Быстрое устаревание (войны меняют баланс за месяцы)	высокая	ежеквартальное обновление «быстрых» показателей, дата у каждого значения, ежемесячный монитор очагов
Неверная оценка надёжности союзников	средняя	журнал событий союзов, сценарии «союзник не вступит»
Политическая чувствительность и неверное использование	средняя	прозрачная методика, оговорки в отчётах, журнал версий

6. Каталог показателей: сводка

Код	Столп	Показателей	Подгруппы
GRD	Сухопутные войска	32	Бронетехника; Артиллерия и ракеты; ПТО и войсковая ПВО; Армейская авиация и БПЛА; Обеспечение и спецвойска; Готовность и качество
AIR	ВВС и ПВО	28	Боевая авиация; Обеспечивающая авиация; Беспилотная авиация; Вооружение; Готовность и инфраструктура; ПВО и ПРО
NAV	Военно-морские силы	25	Надводные силы; Подводные силы; Морская авиация и береговые силы; Экспедиционные возможности; Качество и готовность
STR	Стратегические силы	18	Ядерный арсенал; Средства доставки; Устойчивость сдерживания; Стратегические неядерные средства
C4I	Космос, кибер, управление	20	Космос; Кибер и информация; Управление и связь; Разведка и РЭБ
PER	Личный состав	19	Численность; Комплектование; Подготовка и качество; Мораль и устойчивость
ECO	Экономика обороны	21	Военный бюджет; Экономическая база; Финансовая устойчивость
IND	ОПК и технологии	24	Оборонная промышленность; Производственные мощности; Технологическая база; Сырьё и материалы
LOG	Логистика и мобилизация	23	Транспорт; Энергетика; Мобилизация; Жизнеобеспечение
GEO	География и демография	15	Территория; Положение и рубежи; Демография
ALL	Союзы и присутствие	14	Союзы; Зарубежное присутствие; Партнёрства и влияние
GOV	Управление и опыт	14	Боевой опыт; Государственное управление; Военное управление; Внутренняя устойчивость
	Итого	253	

Роль	Смысл	Куда входит в модель	Показателей
N	Численность	N_0 (в степени α)	41
Q	Качество	эффективность e	57
M	Множитель	эффективность e (мультипликативно)	35
S	Устойчивость	резерв R, восполнение r, задержка	81
P	Проекция	радиус λ	13
G	Сдерживание	ось сдерживания, класс 0–4	11
C	Контекст	коэффициенты местности и обороны	15

Обозначения в полном каталоге: «Напр.» — ↑ больше лучше, ↓ больше хуже; «Преобр.» — лог (логарифм), лин (линейно), доля, балл (экспертный балл 0–10), кат (категория); «Вес» — вес внутри столпа 1–5.

> **Источник истины.** каталог ведётся в data/indicators.csv и data/indicators.xlsx. Этот документ — снимок на дату сборки; при изменении каталога пересоберите документы командой node tools/word/build_all.js.

7. Полный каталог показателей

GRD — Сухопутные войска (32)

ID	Показатель	Подгруппа	Ед.	Напр.	Преобр.	Роль	Вес	Источники
G01	Основные боевые танки, всего	Бронетехника	ед.	↑	лог	N	4	IISS
G02	Доля танков современных поколений (3+ и модернизированных)	Бронетехника	%	↑	доля	Q	3	IISS, Э
G03	Средний возраст танкового парка	Бронетехника	лет	↓	лин	Q	1	IISS, ОТКР
G04	Боевые машины пехоты (БМП)	Бронетехника	ед.	↑	лог	N	3	IISS
G05	БТР, MRAP и прочие ББМ	Бронетехника	ед.	↑	лог	N	2	IISS
G06	Доля современных БМП и БТР	Бронетехника	%	↑	доля	Q	2	IISS, Э
G07	Танки с комплексами активной защиты (КАЗ)	Бронетехника	%	↑	доля	Q	1	ОТКР, Э
G08	Самоходная артиллерия (САУ)	Артиллерия и ракеты	ед.	↑	лог	N	3	IISS
G09	Буксируемая артиллерия	Артиллерия и ракеты	ед.	↑	лог	N	1	IISS
G10	Реактивные системы залпового огня (РСЗО)	Артиллерия и ракеты	ед.	↑	лог	N	3	IISS
G11	Тяжёлые миномёты (от 120 мм)	Артиллерия и ракеты	ед.	↑	лог	N	1	IISS
G12	Высокоточные средства дальностью от 70 км (РСЗО ВТО, ОТРК)	Артиллерия и ракеты	ед.	↑	лог	Q	4	IISS, ОТКР
G13	Пусковые установки оперативно-тактических ракет	Артиллерия и ракеты	ед.	↑	лог	N	3	IISS
G14	Контрбатарейные РЛС и средства артразведки	Артиллерия и ракеты	ед.	↑	лог	M	2	IISS, Э
G15	Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК)	ПТО и войсковая ПВО	ед.	↑	лог	N	2	IISS
G16	Войсковые ЗРК малой и средней дальности	ПТО и войсковая ПВО	ед.	↑	лог	N	3	IISS
G17	Переносные ЗРК (ПЗРК)	ПТО и войсковая ПВО	ед.	↑	лог	N	1	IISS, ОТКР
G18	Средства противодействия БПЛА (РЭБ, ЗАК)	ПТО и войсковая ПВО	балл	↑	балл	M	2	Э
G19	Ударные вертолёты	Армейская авиация и БПЛА	ед.	↑	лог	N	3	IISS
G20	Многоцелевые и транспортные вертолёты	Армейская авиация и БПЛА	ед.	↑	лог	N	2	IISS
G21	Тактические разведывательные БПЛА	Армейская авиация и БПЛА	ед.	↑	лог	M	2	IISS, ОТКР
G22	Барражирующие боеприпасы и FPV-дроны (выпуск в год)	Армейская авиация и БПЛА	тыс. ед.	↑	лог	N	3	ОТКР, Э
G23	Силы специальных операций	Обеспечение и спецвойска	тыс. чел.	↑	лог	N	2	IISS
G24	Морская пехота и воздушно-десантные войска	Обеспечение и спецвойска	тыс. чел.	↑	лог	N	2	IISS
G25	Инженерная техника (мостоукладчики, разграждение)	Обеспечение и спецвойска	ед.	↑	лог	S	1	IISS

ID	Показатель	Подгруппа	Ед.	Напр.	Преобр.	Роль	Вес	Источники
G26	Тактические комплексы РЭБ	Обеспечение и спецвойска	ед.	↑	лог	M	2	ОТКР, Э
G27	Соединения постоянной готовности (бригады-эквиваленты)	Готовность и качество	ед.	↑	лог	N	3	IISS
G28	Укомплектованность частей личным составом	Готовность и качество	%	↑	доля	Q	2	Э, ОТКР
G29	Коэффициент исправности техники	Готовность и качество	%	↑	доля	Q	3	Э, ОТКР
G30	Интенсивность полевой подготовки (дней учений в год)	Готовность и качество	дн.	↑	лин	Q	2	Э, ОТКР
G31	Оснащённость тепловизорами и ночными прицелами	Готовность и качество	балл	↑	балл	Q	1	Э
G32	Запасы артиллерийских боеприпасов	Готовность и качество	млн выстр.	↑	лог	S	3	Э, ОТКР

AIR — ВВС и ПВО (28)

ID	Показатель	Подгруппа	Ед.	Напр.	Преобр.	Роль	Вес	Источники
A01	Боевые самолёты, всего	Боевая авиация	ед.	↑	лог	N	4	IISS
A02	Истребители 4/4+ поколения	Боевая авиация	ед.	↑	лог	N	3	IISS
A03	Истребители 5-го поколения	Боевая авиация	ед.	↑	лог	Q	4	IISS
A04	Штурмовики и фронтовые бомбардировщики	Боевая авиация	ед.	↑	лог	N	2	IISS
A05	Доля малозаметных (стелс) платформ	Боевая авиация	%	↑	доля	Q	2	IISS, Э
A06	Самолёты ДРЛО и управления (AEW&C)	Обеспечивающая авиация	ед.	↑	лог	M	4	IISS
A07	Самолёты-заправщики	Обеспечивающая авиация	ед.	↑	лог	P	3	IISS
A08	Тяжёлые военно-транспортные самолёты	Обеспечивающая авиация	ед.	↑	лог	P	3	IISS
A09	Средние и лёгкие военно-транспортные самолёты	Обеспечивающая авиация	ед.	↑	лог	S	1	IISS
A10	Самолёты РЭБ и радиотехнической разведки	Обеспечивающая авиация	ед.	↑	лог	M	3	IISS
A11	Учебно-боевые самолёты	Обеспечивающая авиация	ед.	↑	лог	S	1	IISS
A12	Ударные БПЛА классов MALE и HALE	Беспилотная авиация	ед.	↑	лог	N	3	IISS, ОТКР
A13	Дальние ударные дроны-камикадзе (выпуск в год)	Беспилотная авиация	тыс. ед.	↑	лог	N	2	ОТКР, Э
A14	Ракеты «воздух–воздух» большой дальности (класс)	Вооружение	балл	↑	балл	Q	2	Э
A15	Запас авиационных крылатых ракет	Вооружение	ед.	↑	лог	S	2	Э
A16	Запас высокоточных авиабомб и УАБ	Вооружение	тыс. ед.	↑	лог	S	2	Э
A17	Средний годовой налёт лётчика	Готовность и инфраструктура	ч	↑	лин	Q	3	Э, ОТКР

ID	Показатель	Подгруппа	Ед.	Напр.	Преобр.	Роль	Вес	Источники
A18	Исправность авиапарка	Готовность и инфраструктура	%	↑	доля	Q	3	Э
A19	Средний возраст боевого авиапарка	Готовность и инфраструктура	лет	↓	лин	Q	1	IISS
A20	Военные аэродромы с ВПП от 2400 м	Готовность и инфраструктура	ед.	↑	лог	S	2	ОТКР
A21	Защищённые укрытия для самолётов	Готовность и инфраструктура	балл	↑	балл	Q	1	ОТКР, Э
A22	Международные и межвидовые лётные учения	Готовность и инфраструктура	в год	↑	лог	Q	1	ОТКР
A23	Дивизионы ЗРК большой дальности	ПВО и ПРО	ед.	↑	лог	N	4	IISS
A24	Дивизионы ЗРК средней дальности	ПВО и ПРО	ед.	↑	лог	N	3	IISS
A25	Запас зенитных управляемых ракет	ПВО и ПРО	тыс. ед.	↑	лог	S	3	Э
A26	Нестратегическая ПРО (перехват БР малой и средней дальности)	ПВО и ПРО	балл	↑	балл	M	3	ОТКР, Э
A27	Покрытие территории единой системой ПВО	ПВО и ПРО	%	↑	доля	M	3	Э
A28	РЛС дальнего обнаружения и загоризонтные РЛС	ПВО и ПРО	ед.	↑	лог	M	2	ОТКР

NAV — Военно-морские силы (25)

ID	Показатель	Подгруппа	Ед.	Напр.	Преобр.	Роль	Вес	Источники
N01	Суммарное водоизмещение боевого флота	Надводные силы	тыс. т	↑	лог	N	4	IISS, ОТКР
N02	Авианосцы	Надводные силы	ед.	↑	лин	P	4	IISS
N03	Крейсеры и эсминцы	Надводные силы	ед.	↑	лог	N	4	IISS
N04	Фрегаты	Надводные силы	ед.	↑	лог	N	3	IISS
N05	Корветы	Надводные силы	ед.	↑	лог	N	2	IISS
N06	Ракетные и патрульные катера	Надводные силы	ед.	↑	лог	N	1	IISS
N07	Вертикальные пусковые ячейки (VLS), всего	Надводные силы	ед.	↑	лог	N	4	IISS, ОТКР
N08	Корабельная зональная ПВО	Надводные силы	балл	↑	балл	Q	3	Э
N09	Противокорабельные ракеты (дальность, скорость)	Надводные силы	балл	↑	балл	Q	3	Э
N10	Минно-тральные корабли	Надводные силы	ед.	↑	лог	N	1	IISS
N11	Атомные многоцелевые подводные лодки	Подводные силы	ед.	↑	лог	N	4	IISS
N12	Неатомные подводные лодки (в т. ч. с ВНЭУ)	Подводные силы	ед.	↑	лог	N	3	IISS
N13	Боевые необитаемые подводные аппараты	Подводные силы	балл	↑	балл	Q	1	ОТКР, Э

ID	Показатель	Подгруппа	Ед.	Напр.	Преобр.	Роль	Вес	Источники
N14	Базовые патрульные самолёты (ПЛО)	Морская авиация и береговые силы	ед.	↑	лог	M	2	IISS
N15	Палубные истребители	Морская авиация и береговые силы	ед.	↑	лог	N	3	IISS
N16	Береговые ракетные комплексы	Морская авиация и береговые силы	ед.	↑	лог	N	2	IISS
N17	Безэкипажные катера (БЭК)	Морская авиация и береговые силы	балл	↑	балл	N	2	ОТКР, Э
N18	Береговая охрана (водоизмещение)	Морская авиация и береговые силы	тыс. т	↑	лог	C	1	IISS
N19	Универсальные десантные и вертолётоносные корабли	Экспедиционные возможности	ед.	↑	лог	P	3	IISS
N20	Танкодесантные и прочие десантные корабли	Экспедиционные возможности	ед.	↑	лог	P	2	IISS
N21	Суда комплексного снабжения и танкеры ВМС	Экспедиционные возможности	ед.	↑	лог	P	3	IISS
N22	Военно-морские базы, включая зарубежные	Экспедиционные возможности	ед.	↑	лог	P	2	ОТКР
N23	Средний возраст флота	Качество и готовность	лет	↓	лин	Q	2	IISS, ОТКР
N24	Ходовые дни кораблей в море в год	Качество и готовность	дн.	↑	лин	Q	2	Э, ОТКР
N25	Коэффициент оперативной готовности кораблей	Качество и готовность	%	↑	доля	Q	2	Э

STR — Стратегические силы (18)

ID	Показатель	Подгруппа	Ед.	Напр.	Преобр.	Роль	Вес	Источники
S01	Ядерные боезаряды, всего	Ядерный арсенал	ед.	↑	лог	G	4	SIPRI-YB, FAS
S02	Развёрнутые стратегические боезаряды	Ядерный арсенал	ед.	↑	лог	G	4	SIPRI-YB, FAS
S03	Нестратегическое ядерное оружие	Ядерный арсенал	ед.	↑	лог	G	2	FAS, BAS
S04	Запасы делящихся материалов (ВОУ, плутоний)	Ядерный арсенал	т	↑	лог	G	1	IPFM
S05	Латентный ядерный потенциал (обогащение, переработка)	Ядерный арсенал	балл	↑	балл	G	1	IAEA, Э
S06	Пусковые установки МБР	Средства доставки	ед.	↑	лог	G	3	SIPRI-YB, FAS
S07	Пусковые установки БРПЛ	Средства доставки	ед.	↑	лог	G	3	SIPRI-YB, FAS
S08	Стратегические бомбардировщики-носители	Средства доставки	ед.	↑	лог	G	2	IISS, FAS
S09	Наличие ядерной триады (0–3 компонента)	Средства доставки	балл	↑	кат	G	4	FAS, Э
S10	Баллистические ракеты средней дальности	Средства доставки	ед.	↑	лог	N	2	IISS, ОТКР

ID	Показатель	Подгруппа	Ед.	Напр.	Преобр.	Роль	Вес	Источники
S11	Гарантированный ответный удар (живучесть сил)	Устойчивость сдерживания	балл	↑	балл	G	4	Э
S12	Система предупреждения о ракетном нападении	Устойчивость сдерживания	балл	↑	балл	M	3	ОТКР, Э
S13	Стратегическая ПРО	Устойчивость сдерживания	балл	↑	балл	M	2	ОТКР, Э
S14	Расширенное сдерживание («ядерный зонтик» союзника)	Устойчивость сдерживания	балл	↑	кат	G	2	Э
S15	Гиперзвуковые комплексы	Стратегические неядерные средства	балл	↑	балл	Q	3	ОТКР, Э
S16	Крылатые ракеты большой дальности наземного и морского базирования	Стратегические неядерные средства	ед.	↑	лог	N	3	IISS, Э
S17	Противоспутниковое оружие (ПСО)	Стратегические неядерные средства	балл	↑	балл	Q	2	SWF, Э
S18	Неядерные высокоточные средства дальностью от 1500 км	Стратегические неядерные средства	балл	↑	балл	Q	2	Э

C4I — Космос, кибер, управление (20)

ID	Показатель	Подгруппа	Ед.	Напр.	Преобр.	Роль	Вес	Источники
C01	Военные спутники и спутники двойного назначения	Космос	ед.	↑	лог	M	3	UCS
C02	Спутники видовой разведки (оптика и радар)	Космос	ед.	↑	лог	M	3	UCS
C03	Спутники военной связи	Космос	ед.	↑	лог	M	2	UCS
C04	Собственная навигационная система (ГНСС)	Космос	балл	↑	кат	M	3	Э
C05	Спутники РТР и раннего предупреждения	Космос	ед.	↑	лог	M	2	UCS
C06	Орбитальные запуски в год	Космос	ед.	↑	лог	S	2	ОТКР
C07	Собственные космодромы и средства выведения	Космос	балл	↑	кат	S	1	ОТКР
C08	Киберкомандование (наличие, численность)	Кибер и информация	балл	↑	балл	M	2	ОТКР, Э
C09	Глобальный индекс кибербезопасности (ITU GCI)	Кибер и информация	балл	↑	лин	M	2	ITU
C10	Наступательный киберпотенциал	Кибер и информация	балл	↑	балл	M	2	Э
C11	Военное применение ИИ (программы, внедрение)	Кибер и информация	балл	↑	балл	Q	2	Э
C12	Квантовые технологии и криптография	Кибер и информация	балл	↑	балл	Q	1	Э
C13	Единая автоматизированная система управления (сетецентричность)	Управление и связь	балл	↑	балл	M	4	Э
C14	Защищённая военная связь всех звеньев	Управление и связь	балл	↑	балл	M	3	Э

ID	Показатель	Подгруппа	Ед.	Напр.	Преобр.	Роль	Вес	Источники
C15	Межвидовые (объединённые) учения в год	Управление и связь	ед.	↑	лог	Q	2	ОТКР
C16	Стратегические разведывательные БПЛА и самолёты	Разведка и РЭБ	ед.	↑	лог	M	2	IISS
C17	Стратегические комплексы РЭБ	Разведка и РЭБ	балл	↑	балл	M	3	Э
C18	Радиолокационное покрытие воздушного пространства	Разведка и РЭБ	%	↑	доля	M	2	Э
C19	Масштаб военной разведки (оценка ресурсов)	Разведка и РЭБ	балл	↑	балл	M	2	Э
C20	Контроль подводных кабелей и узлов связи	Разведка и РЭБ	балл	↑	балл	C	1	ОТКР, Э

PER — Личный состав (19)

ID	Показатель	Подгруппа	Ед.	Напр.	Преобр.	Роль	Вес	Источники
P01	Военнослужащие действующей армии	Численность	тыс. чел.	↑	лог	N	4	IISS, WB
P02	Подготовленный резерв	Численность	тыс. чел.	↑	лог	S	3	IISS
P03	Военизированные формирования	Численность	тыс. чел.	↑	лог	N	1	IISS
P04	Военнослужащие на 1000 жителей	Численность	чел.	↑	лин	N	1	WB, IISS
P05	Доля военнослужащих по контракту	Комплектование	%	↑	доля	Q	2	Э, ОТКР
P06	Срок службы по призыву	Комплектование	мес.	↑	лин	C	1	CIA
P07	Денежное довольствие к средней зарплате	Комплектование	раз	↑	лин	Q	1	ОТКР
P08	Удержание кадров (доля продлевающих контракт)	Комплектование	%	↑	доля	Q	1	Э
P09	Выпуск офицеров военными вузами в год	Комплектование	тыс. чел.	↑	лог	S	1	ОТКР
P10	Расходы на подготовку на 1 военнослужащего	Подготовка и качество	тыс. $	↑	лог	Q	3	SIPRI-M, Э
P11	Доля профессионального сержантского состава	Подготовка и качество	%	↑	доля	Q	2	Э
P12	Образовательный уровень офицерского корпуса	Подготовка и качество	балл	↑	балл	Q	1	Э
P13	Индекс человеческого капитала (ВБ)	Подготовка и качество	балл	↑	лин	Q	2	WB
P14	Доля личного состава с боевым опытом	Подготовка и качество	%	↑	доля	Q	3	Э
P15	Моральный дух и сплочённость войск	Мораль и устойчивость	балл	↑	балл	Q	3	Э
P16	Дезертирство и уклонение от службы	Мораль и устойчивость	балл	↓	балл	Q	2	Э, ОТКР
P17	Годность призывного контингента по здоровью	Мораль и устойчивость	%	↑	доля	S	1	ОТКР
P18	Доля расходов на личный состав в военном бюджете	Мораль и устойчивость	%	↓	доля	C	1	SIPRI-M, NATO

ID	Показатель	Подгруппа	Ед.	Напр.	Преобр.	Роль	Вес	Источники
P19	Иностранные инструкторы и обучение за рубежом	Мораль и устойчивость	балл	↑	балл	Q	1	Э

ECO — Экономика обороны (21)

ID	Показатель	Подгруппа	Ед.	Напр.	Преобр.	Роль	Вес	Источники
E01	Военные расходы (текущие $)	Военный бюджет	млрд $	↑	лог	S	5	SIPRI-M
E02	Военные расходы по ППС	Военный бюджет	млрд $ ППС	↑	лог	S	3	SIPRI-M, IMF
E03	Военные расходы, % ВВП	Военный бюджет	%	↑	лин	S	2	SIPRI-M
E04	Военные расходы на душу населения	Военный бюджет	$	↑	лог	Q	1	SIPRI-M
E05	Доля закупок ВВТ и НИОКР в военном бюджете	Военный бюджет	%	↑	доля	Q	3	NATO, SIPRI-M, Э
E06	Военные НИОКР	Военный бюджет	млрд $	↑	лог	Q	3	OECD, Э
E07	Среднегодовой рост военного бюджета за 5 лет	Военный бюджет	%	↑	лин	S	2	SIPRI-M
E08	Доля военных расходов в госбюджете	Военный бюджет	%	↑	лин	S	1	SIPRI-M
E09	Накопленные военные расходы за 10 лет	Военный бюджет	млрд $	↑	лог	S	3	SIPRI-M
E10	ВВП (номинальный)	Экономическая база	млрд $	↑	лог	S	3	IMF, WB
E11	ВВП по ППС	Экономическая база	млрд $ ППС	↑	лог	S	3	IMF, WB
E12	ВВП на душу населения по ППС	Экономическая база	$	↑	лог	Q	2	IMF, WB
E13	Чистые ресурсы (ВВП × ВВП на душу, по Бекли)	Экономическая база	индекс	↑	лог	S	3	IMF, расчёт
E14	Среднегодовой рост ВВП за 5 лет	Экономическая база	%	↑	лин	S	1	IMF
E15	Доля промышленности в ВВП	Экономическая база	%	↑	доля	S	2	WB
E16	Государственный долг	Финансовая устойчивость	% ВВП	↓	лин	S	2	IMF
E17	Золотовалютные резервы	Финансовая устойчивость	млрд $	↑	лог	S	2	IMF, WB
E18	Внешний долг	Финансовая устойчивость	% ВВП	↓	лин	S	1	WB
E19	Инфляция	Финансовая устойчивость	%	↓	лин	S	1	IMF
E20	Сальдо госбюджета	Финансовая устойчивость	% ВВП	↑	лин	S	1	IMF
E21	Устойчивость к санкциям и доступ к финансовым рынкам	Финансовая устойчивость	балл	↑	балл	S	2	Э

IND — ОПК и технологии (24)

ID	Показатель	Подгруппа	Ед.	Напр.	Преобр.	Роль	Вес	Источники
I01	Выручка национальных компаний ОПК (SIPRI Top-100)	Оборонная промышленность	млрд $	↑	лог	S	3	SIPRI-I
I02	Экспорт вооружений (TIV, сумма за 5 лет)	Оборонная промышленность	млн TIV	↑	лог	Q	3	SIPRI-AT
I03	Импорт вооружений (TIV за 5 лет) как зависимость	Оборонная промышленность	млн TIV	↓	лог	S	2	SIPRI-AT
I04	Доля ВВТ отечественного производства	Оборонная промышленность	%	↑	доля	S	4	Э, SIPRI-AT
I05	Полнота цикла: классы ВВТ, выпускаемые самостоятельно	Оборонная промышленность	ед.	↑	лин	S	3	Э
I06	Выпуск бронетехники в год	Производственные мощности	ед.	↑	лог	S	3	ОТКР, Э
I07	Выпуск артиллерийских снарядов в год	Производственные мощности	млн шт.	↑	лог	S	4	ОТКР, Э
I08	Выпуск боевых самолётов в год	Производственные мощности	ед.	↑	лог	S	3	ОТКР, Э
I09	Выпуск ракет (крылатых, баллистических, ЗУР) в год	Производственные мощности	ед.	↑	лог	S	4	ОТКР, Э
I10	Выпуск БПЛА в год	Производственные мощности	тыс. ед.	↑	лог	S	3	ОТКР, Э
I11	Военное судостроение (спущенный тоннаж в год)	Производственные мощности	тыс. т	↑	лог	S	3	ОТКР
I12	Мобилизационная готовность промышленности	Производственные мощности	балл	↑	балл	S	3	Э
I13	Расходы на НИОКР	Технологическая база	% ВВП	↑	лин	Q	2	UNESCO, OECD
I14	Патентные заявки резидентов на 1 млн жителей	Технологическая база	ед.	↑	лог	Q	1	WIPO
I15	Глобальный инновационный индекс	Технологическая база	балл	↑	лин	Q	2	WIPO
I16	Выпуск инженеров и STEM-специалистов	Технологическая база	тыс. чел.	↑	лог	S	2	UNESCO
I17	Микроэлектроника: собственное производство чипов	Технологическая база	балл	↑	балл	S	3	Э
I18	Собственное авиадвигателестроение	Технологическая база	балл	↑	кат	S	2	Э
I19	Станкостроение и машиностроение (выпуск)	Технологическая база	млрд $	↑	лог	S	2	UNIDO
I20	Высокотехнологичный экспорт	Технологическая база	млрд $	↑	лог	Q	1	WB
I21	Производство стали	Сырьё и материалы	млн т	↑	лог	S	2	WSA
I22	Производство алюминия и титана	Сырьё и материалы	тыс. т	↑	лог	S	1	USGS
I23	Редкоземельные металлы (добыча и переработка)	Сырьё и материалы	т	↑	лог	S	2	USGS
I24	Мощности по порохам и взрывчатым веществам	Сырьё и материалы	балл	↑	балл	S	3	Э

LOG — Логистика и мобилизация (23)

ID	Показатель	Подгруппа	Ед.	Напр.	Преобр.	Роль	Вес	Источники
L01	Железные дороги	Транспорт	тыс. км	↑	лог	S	2	CIA, WB
L02	Автодороги с твёрдым покрытием	Транспорт	тыс. км	↑	лог	S	1	CIA
L03	Аэропорты с бетонной ВПП	Транспорт	ед.	↑	лог	S	1	CIA
L04	Крупные морские порты	Транспорт	ед.	↑	лог	P	1	UNCTAD, CIA
L05	Торговый флот (дедвейт)	Транспорт	млн т	↑	лог	P	2	UNCTAD
L06	Внутренние водные пути	Транспорт	тыс. км	↑	лог	S	1	CIA
L07	Подвижной состав для военных перевозок (транспортёры, тягачи)	Транспорт	балл	↑	балл	S	2	Э
L08	Добыча нефти	Энергетика	млн барр./сут	↑	лог	S	2	EIA
L09	Потребление нефти	Энергетика	млн барр./сут	↓	лог	S	1	EIA
L10	Доказанные запасы нефти	Энергетика	млрд барр.	↑	лог	S	1	EIA
L11	Добыча природного газа	Энергетика	млрд м³	↑	лог	S	1	EIA
L12	Производство электроэнергии	Энергетика	ТВт·ч	↑	лог	S	2	EIA, IEA
L13	Потребление первичной энергии (компонент CINC)	Энергетика	ЭДж	↑	лог	S	2	EIA, COW
L14	Энергетическая самодостаточность (производство к потреблению)	Энергетика	%	↑	лин	S	3	EIA, IEA
L15	Стратегический резерв нефти (дни импорта)	Энергетика	дн.	↑	лин	S	1	IEA
L16	Мобилизационный ресурс (годные мужчины 18–49 лет)	Мобилизация	млн чел.	↑	лог	S	3	UN, CIA
L17	Время развёртывания мобилизационного резерва	Мобилизация	дн.	↓	лог	S	3	Э
L18	Техника на базах хранения	Мобилизация	тыс. ед.	↑	лог	S	2	IISS, ОТКР
L19	Мобилизационные запасы материальных средств	Мобилизация	балл	↑	балл	S	2	Э
L20	Продовольственная самодостаточность	Жизнеобеспечение	%	↑	лин	S	2	FAO
L21	Устойчивость энергосистемы (резервирование, защита)	Жизнеобеспечение	балл	↑	балл	S	2	Э
L22	Гражданская оборона и защитные сооружения	Жизнеобеспечение	балл	↑	балл	S	1	Э
L23	Больничные койки на 1000 жителей	Жизнеобеспечение	ед.	↑	лин	S	1	WB, WHO

GEO — География и демография (15)

ID	Показатель	Подгруппа	Ед.	Напр.	Преобр.	Роль	Вес	Источники
D01	Площадь территории	Территория	тыс. км²	↑	лог	C	2	CIA, WB
D02	Стратегическая глубина (от границы до ключевых центров)	Территория	км	↑	лог	C	3	ГИС, Э
D03	Защитный рельеф (горы, леса, водные преграды)	Территория	балл	↑	балл	C	2	ГИС
D04	Климатическая суровость для наступающего	Территория	балл	↑	балл	C	1	ГИС
D05	Протяжённость сухопутных границ	Положение и рубежи	км	↓	лог	C	1	CIA
D06	Береговая линия	Положение и рубежи	км	↑	лог	C	1	CIA
D07	Соседи с территориальными спорами	Положение и рубежи	ед.	↓	лин	C	2	Э, UCDP
D08	Выход к открытому океану	Положение и рубежи	балл	↑	кат	P	2	ГИС
D09	Контроль проливов и ключевых морских коммуникаций	Положение и рубежи	балл	↑	балл	P	2	Э
D10	Население	Демография	млн чел.	↑	лог	S	4	UN
D11	Ежегодно достигающие призывного возраста	Демография	тыс. чел.	↑	лог	S	3	UN, CIA
D12	Городское население (компонент CINC)	Демография	млн чел.	↑	лог	S	1	UN, COW
D13	Медианный возраст	Демография	лет	↓	лин	S	1	UN
D14	Суммарный коэффициент рождаемости	Демография	дет./жен.	↑	лин	S	1	UN
D15	Коэффициент демографической нагрузки	Демография	%	↓	лин	S	1	UN

ALL — Союзы и присутствие (14)

ID	Показатель	Подгруппа	Ед.	Напр.	Преобр.	Роль	Вес	Источники
X01	Членство в блоке с обязательством коллективной обороны	Союзы	балл	↑	кат	M	4	ATOP, Э
X02	Союзники по договорам о взаимной обороне	Союзы	ед.	↑	лог	M	2	ATOP
X03	Совокупная военная мощь союзников (с учётом надёжности)	Союзы	индекс	↑	лог	M	4	расчёт
X04	Надёжность союзнических обязательств	Союзы	балл	↑	балл	M	3	Э
X05	Оперативная совместимость с союзниками (стандарты, учения)	Союзы	балл	↑	балл	M	2	Э
X06	Военные базы и пункты базирования за рубежом	Зарубежное присутствие	ед.	↑	лог	P	3	ОТКР
X07	Военнослужащие, размещённые за рубежом	Зарубежное присутствие	тыс. чел.	↑	лог	P	2	IISS
X08	Войска союзников на своей территории	Зарубежное присутствие	тыс. чел.	↑	лог	M	2	IISS

ID	Показатель	Подгруппа	Ед.	Напр.	Преобр.	Роль	Вес	Источники
X09	Страны-партнёры по военно-техническому сотрудничеству	Партнёрства и влияние	ед.	↑	лог	M	2	SIPRI-AT
X10	Страны — получатели вооружений	Партнёрства и влияние	ед.	↑	лог	M	1	SIPRI-AT
X11	Обмен разведданными с союзниками	Партнёрства и влияние	балл	↑	балл	M	2	Э
X12	Постоянное членство в СБ ООН	Партнёрства и влияние	балл	↑	кат	C	1	ООН
X13	Участие в миротворческих операциях ООН	Партнёрства и влияние	чел.	↑	лог	Q	1	ООН
X14	Санкционное давление (страны, применяющие санкции)	Партнёрства и влияние	ед.	↓	лог	C	2	ОТКР

GOV — Управление и опыт (14)

ID	Показатель	Подгруппа	Ед.	Напр.	Преобр.	Роль	Вес	Источники
H01	Опыт межгосударственных конфликтов за 15 лет	Боевой опыт	балл	↑	балл	Q	3	COW, UCDP
H02	Опыт контрповстанческих и экспедиционных операций	Боевой опыт	балл	↑	балл	Q	2	UCDP, Э
H03	Темп восполнения боевых потерь	Боевой опыт	балл	↑	балл	S	2	Oryx, Э
H04	Эффективность государственного управления (WGI)	Государственное управление	балл	↑	лин	Q	2	WB
H05	Индекс восприятия коррупции (CPI)	Государственное управление	балл	↑	лин	Q	2	TI
H06	Политическая стабильность и отсутствие насилия (WGI)	Государственное управление	балл	↑	лин	S	2	WB
H07	Качество военной доктрины и её соответствие современной войне	Военное управление	балл	↑	балл	Q	3	Э
H08	Качество высшего командования	Военное управление	балл	↑	балл	Q	3	Э
H09	Скорость принятия решений и делегирование полномочий	Военное управление	балл	↑	балл	Q	2	Э
H10	Прозрачность и подотчётность оборонного бюджета	Военное управление	балл	↑	балл	C	1	TI-DS, SIPRI-M
H11	Внутренние вооружённые конфликты (UCDP)	Внутренняя устойчивость	балл	↓	балл	S	2	UCDP
H12	Общественная поддержка армии и обороны	Внутренняя устойчивость	балл	↑	балл	S	2	опросы, Э
H13	Устойчивость к информационным операциям противника	Внутренняя устойчивость	балл	↑	балл	S	1	Э
H14	Риск военного переворота и политизации армии	Внутренняя устойчивость	балл	↓	балл	C	1	V-Dem, Э